

Didaktische Handreichung: Aufgabe Fußleisten

Leitidee	Messen (L2)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch modellieren (K3) Mit symbolischen/ formalen/ technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	III

Merkmale der
Teilaufgabe 1

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch modellieren (K3) Mit symbolischen/ formalen/ technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	II

Merkmale der
Teilaufgabe 2

Didaktischer Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Messen (L2), da mit Größen (Längen, Geldwerte) gerechnet wird. Bei Teilaufgabe 1 sind dem Aufgabentext zunächst die wichtigen Informationen zu den Maßen des Zimmers, der Länge einer Fußleiste sowie zur Berücksichtigung der vorhandenen Tür zu entnehmen (K6). Anschließend ist die Bodenfläche des Zimmers als Rechteck aufzufassen (K3) und dessen Umfang sowie die Zahl der hierfür benötigten Fußleisten zu berechnen (K5). Bei Teilaufgabe 2 kann der gesuchte Preis durch einen einfachen Proportionalitätsschluss berechnet werden (K5).

Analyse der Aufgabe

Aufgrund der direkten Anwendbarkeit mathematischer Verfahren gehören beide Teilaufgaben zum Anforderungsbereich I.

Zu Teilaufgabe 1:

Mögliche Schwierigkeiten

Statt des Umfangs wird der Flächeninhalt berechnet. Dies weist auf Defizite bezüglich der Grundvorstellungen zum Umfangs- und Flächeninhaltsbegriff hin.

Die Breite der Tür wird mit einem fiktiven Maß berücksichtigt. Eine derartige genauere Modellierung ist zwar wünschenswert, jedoch nur bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Verschnittes zweckmäßig (K3).

Zu Teilaufgabe 2:

Es wird nicht die Zahl der benötigten Fußleisten bei 30 m berechnet, sondern stattdessen mit der in Teilaufgabe 1 berechneten Anzahl an Fußleisten weiter gearbeitet.